

[원저]

금사상황버섯 추출물이 혈중 IL-12, IFN- γ , TNF- α 발현에 미치는 영향

김현¹, 김용대¹, 엄상용¹, 장연위¹, 김남식¹, 한운수², 신경섭³, 송형근⁴, 박순영⁵, 김정수⁶, 강종원¹

충북대학교 의과대학 예방의학교실¹, 소아과학교실², 진단검사의학교실³, 병리학교실⁴, 경희대학교 의과대학 예방의학교실⁵, 알라바마 의과대학 생리 및 생물물리학과⁶

- 요약 -

연구배경	상황버섯은 건강식품으로 배양 및 추출방법이 개발되어 금사상황버섯으로 국내에 시판되고 있으며 면역기능을 증진시킨다는 연구결과가 있다. 본 연구는 무작위배정 임상시험을 통해 상황버섯 추출물이 면역관련 cytokine인 IL-12, IFN- γ , TNF- α 농도에 미치는 영향을 평가하고자 하였다
방 법	20세에서 75세의 건강한 62명의 대상자를 모집하여 무작위 배정을 통해 상황버섯 복용군과 위약군을 각 31명씩 배정하여 배정군에 따라 상황버섯 또는 위약을 8주간 복용하였다. 복용 이전과 8주 후에 말초혈액을 채취하여 ELISA 방법으로 TNF- α , IFN- γ , IL-12 농도를 측정하였고 투여 전과 후의 농도변화와 두 군간의 농도변화 차이를 비교하였다.
결 과	IL-12은 금사상황버섯을 복용하고 나서 통계적으로 유의하게 그 발현이 증가되는 것으로 확인되었으나($p=0.0001$), 위약 복용군에서도 유의한 증가가 관찰되었고($p=0.0001$) 두 그룹간의 유의한 차이가 관찰되지 않았지만, 증가된 정도는 상황버섯을 복용한 군이 위약을 복용한 군에 비해 큰 경향을 보였다. INF- γ 는 금사상황버섯 복용군에서는 기준시기에 비해 2배 이상 증가한 반면 위약 복용군에서는 20% 정도 증가하여 p -값 0.0633의 경계상 유의성의 차이를 나타내었으며, 복용 전후 비교에서 상황버섯 복용군에서만 통계적으로 유의하게 INF- γ 발현이 증가되었다($p=0.0001$). TNF- α 는 금사상황버섯 복용군이 위약 복용군에 비하여 2배 이상의 발현증가를 보였으나 두 군간에 유의한 차이는 없었다.
결 론	상황버섯을 8주간 복용할 경우 비특이적 면역관련 지표인 cytokine중 일부가 증가할 가능성을 시사하였다. 그 임상적 의미는 추후 다른 연구를 통해 규명할 필요가 있는 것으로 판단된다. (대한임상건강증진학회지 2006;6(4):245~249)
중심단어	금사상황버섯, 면역, Interleukin-12, Interferon- γ , Tumor necrosis factor- α

서 론

1968년 Ikekawa 등¹⁾이 상황버섯(*Phellinus linteus*) 자실체 추출물이 소화기 계통의 암에 억제효과가 있다고 보고하였고 이에 따라 관련 연구들이 수행되어 상황버섯의 항암활성²⁾과 여러 암종의 원인으로 알려진 장내세균 유해효소 저해 작용

등³⁾ 상황버섯의 여러 가지 생리활성이 보고되었다. Pyo 등⁴⁾은 상황버섯의 추출물이 마우스의 체액성 면역기능을 증가시키고, 양성종양의 치료제인 cyclophosphamide와의 병용 복용 시 cyclophosphamide에 의해 나타나는 면역독성을 경감시킨다고 보고한 바 있으며, Song 등⁵⁾은 인공재배 상황버섯과 자연 상황버섯의 자실체 열수추출 다당체의 항보체 활성이 비슷하여 면역활성 측면으로는 인공 상황버섯의 이용가능성이 있다고 보고하였다. 현재까지 사람을 대상으로 상황버섯 추출물이 면역에 어떠한 영향을 미치는지 입증한 결과는 아직 보고된 바 없다. 본 연구에서는 표준화된 조건에서 재배된 상황버섯 추출물을 8주간 복용하였을 때 면역관련 cytokine 인 IL-12, IFN- γ , TNF- α 농도에 어떠한 영향을 미치는지 무작

* 이 논문은 2005년도 충북대학교 학술연구지원사업의 연구비지원에 의하여 연구되었음

• 교신저자 : 강 종 원 충북대학교 의과대학 예방의학교실
• 주 소 : 충북 청주시 흥덕구 개신동 12 충북대학교 의과대학 106호
• 전 화 : 043-261-2879
• E-mail : jwkang@pm.cbu.ac.kr
• 접수일 : 2006년 10월 12일 • 채택일 : 2006년 12월 22일

위배정 임상시험을 통해 조사하여 효과를 평가하고자 하였다.

연구대상 및 방법

1. 피험자 선정 및 투약

금사상황버섯은 금사상황버섯농원으로부터 제공 받아 사용하였다. 피험자는 건강한 지원자로서 20~75세 남성 및 임신 가능성이 없는 비수유부 여성으로 하였으며, 복용군과 대조군 각각 31명씩 모집하였다. 시험에 들어가기 전 2주간의 선별 기간을 두어 선별 기간 마지막 날에 환자가 시험의 대상환자요건에 적합한지를 판단하였다. 투약군 배정은 block randomization에 의한 무작위 배정표를 이용하였다.

피험자 선정에서 제외기준은 다음과 같다. 1) 기능성식품 또는 버섯류에 과민증 또는 그 병력이 있는 피험자 2) 활성 간질환, 면역관련 질환 또는 중증의 간, 신부전 피험자 3) 악성종양, 폐질환, 백혈병, 교원질증, 다발성경화증, 알레르기성피부질환 기타 자가면역질환 등의 전신질환이 진행되고 있는 피험자 4) 최근 1개월 이내에 다른 시험기능성식품 또는 약물을 복용한 경험이 있거나 최근 1개월 이내 염증관련 질환의 경험이 있는 피험자 5) 기타, 의사가 부적합하다고 판단하는 피험자

모집 결과, 피험자의 평균 연령은 40.9 ± 9.7 세였으며 남자가 19명 여자가 43명이었다. 각 피험자들은 금사상황버섯 추출물을 8주간 하루 3캡슐씩 2회, 총 6캡슐 (3.3g/일) 또는 위약(젓당)을 복용하였다. 이 연구는 연구 수행 이전에 충북대학교 의과대학 기관윤리심의위원회의 승인을 받았다. 모든 연구 참여자에게 서면동의서를 받았고 기초조사, 생명징후, 과거력, 약물 복용 및 치료경험 등을 측정하였다.

2. 혈중 IL-12, IFN- γ , TNF- α 농도 측정

대상자의 말초 정맥 혈액을 채취하여 Ficoll-Hypaque 용액 (Sigma, LOUIS, USA) 4 ml이 들어 있는 conical tube에 중첩시킨 후, 상온에서 400g로 30 분간 원심 분리 하였다. 원심 분리 후 단핵세포의 세포층을 pipette을 이용하여 새로운 tube에 옮긴 후, phosphate buffered saline(PBS)으로 3회 세척하였다.

96-well culture plate(SPL, Korea)에 1×10^5 cells/well (200 μ l of RPMI-10%FBS)의 농도로 세포를 넣고 세포의 활성화를 위해 6.25 μ g/mL 농도의 phytohemagglutinin (PHA)을 첨가하였다. 이것을 5% CO₂ 37°C의 습도가 유지되는 배양기에서 24시간 동안 배양한 후, 상층액을 cytokine 정량에 사용하였다.

TNF- α , IFN- γ , IL-12 정량은 시판되는 ELISA kit(BIOSOURCE, CA, USA)를 이용하였다. 각 cytokine의 monoclonal 항체를 96-well immuno plate(NUNC, USA)에 well 당 정해진 농도로 100 μ l씩 coating하여 4°C에서 밤새 배양하였다. PBST(PBS+0.05% Tween 20)로 3회 씻은 후 0.5% BSA blocking 용액을 well 당 300 μ l 첨가하여 실온에서 1시간 반응 시켰다. Blocking 용액을 완전히 제거 한 후 표준 용액과 시료를 100 μ l씩 넣고, 즉시 50 μ l의 Biotin이 붙어 있는 각 cytokine의 항체를 넣어 실온에서 2시간 흔들며 반응시켰다. PBST로 5번 씻고 100 μ l의 streptavidin-HRP 용액을 첨가하여 30분간 흔들며 반응 시켰다. 반응이 끝나면 다시 PBST로 5번 씻은 다음 100 μ l의 TMB(BIOSOURCE, USA)기질 용액을 첨가하여 30분간 실온에서 반응 시키고, 1.8N 황산용액을 100 μ l씩 첨가하여 반응을 종료시킨 다음 microplate reader(TECAN, AUSTRIA)를 이용하여 450nm에서 흡광도를 측정하였다.

3. 자료입력 및 통계분석

조사, 분석된 모든 자료는 MS excel로 전산화하였고 SAS for windows ver. 8.01로 분석하였다. 금사상황버섯의 복용이 각종 cytokine의 발현에 미치는 영향을 알아보기 위하여 TNF- α 와 IFN- γ , 그리고 IL-12를 대상으로 기준시기(0주)에 대한 투약 8주 후의 변화량을 측정하여 양군 사이에 차이가 있는지 Student's t-test를 이용하여 비교하였고 동일 군에서 복용 전후의 비교는 paired t-test를 이용하였다.

결 과

1. 일반적 특성

성별은 남성이 여성보다 수적으로 적었으나 두 군에 유의한 차이는 없었다($p=0.2705$). 평균연령은 상황버섯 복용군이 41.4 ± 9.4 세, 위약군이 40.4 ± 10.1 세로 두 군간에 유의한 차이가 없었다($p=0.7067$). 피험자의 79%가 흡연을 하지 않았고 59.1%가 음주를 하지 않는 것으로 답하였다. 흡연력과 음주력의 분포는 두 군간에 유의한 차이가 없었다(표 1). 전체 대상자 중 복용 중간에 한편, 특별하거나 심각한 이상반응은 전체 대상자 중에서 한 명도 발생하지 않았으며, 이상반응이 있다고 응답한 대상자가 2명이었는데 모두 금사상황버섯을 투여한 군이었으며 복용 4주째 나타난 증상들이었다. 그 중 한 명은 눈의 피로 증상과 열감과 같은 가벼운 감기기운을 보였으며, 다른 한 명의 대상자는 위불쾌감을 보였다.

Table 1. General characteristics of subjects included in the study

	KPLE* (31) No. (%) or mean $\pm$ S.D	Placebo (31) No. (%) or mean $\pm$ S.D	Total (62) No. (%) or mean $\pm$ S.D	p-value ⁺
Gender				
Male	12(38.7)	7(22.6)	19(30.7)	0.2705
Female	19(61.3)	24(77.4)	43(69.3)	
Age	41.4 $\pm$ 9.4	40.4 $\pm$ 10.1	40.9 $\pm$ 9.7	0.7067
≤ 30	3(9.4)	4(12.5)	7(11.1)	0.944
40 ~ 50	15(46.9)	12(38.7)	27(42.8)	
50 ~ 60	10(31.3)	11(35.5)	21(33.3)	
60 $\leq$	4(12.5)	4(12.5)	8(12.7)	
Smoking				
Non-smoker	24(77.4)	25(80.65)	49(79.0)	0.8433
Ex-smoker	4(12.9)	3(9.68)	7(11.3)	
Current smoker	3(9.7)	3(9.68)	6(9.7)	
Drinking				
Never	17(58.9)	19(61.3)	36(58.0)	0.7051
≤ 1 times/week	11(35.5)	9(29.0)	20(32.3)	
1 times/week <	3(9.7)	3(9.7)	6(9.7)	

* Keumsa sangwhang (*Phellinus linteus*) mushroom extracts

⁺ p-value by χ^2 -test or Fisher's exact test or t-test

2. Cytokine의 변화

치료군과 위약군 각 한명씩이 측정값에 결측값이 있어서 분석에서 제외되어 두 군 각 30명이 분석에 포함되었다. 혈 중 IL-12 및 TNF- α 의 농도는 금사상황버섯을 복용하고 나서 통계적으로 유의하게 그 발현이 증가되었으나($p=0.0001$) 위 약 복용군에서도 유의한 증가가 관찰되어 ($p=0.0001$) 두 군 간의 유의한 차이는 관찰되지 않았고(표 2)(Fig. 1) INF- γ 는

Table 2. The change of IL-12, INF- γ and TNF- α in two groups

		Treatment (N=30) Mean $\pm$ S.D.	Placebo (N=30) Mean $\pm$ S.D.	p-value ^a
IL-12	Baseline	54.45 $\pm$ 122.23	52.83 $\pm$ 114.06	0.9586
	8 th week	243.92 $\pm$ 264.94	163.37 $\pm$ 140.98	0.1486
	Difference	172.22 $\pm$ 204.51	114.33 $\pm$ 118.58	0.1939
	p-value ^b	0.0001	0.0001	
INF- γ	Baseline	9.53 $\pm$ 36.86	5.21 $\pm$ 22.59	0.5927
	8 th week	20.69 $\pm$ 42.59	6.45 $\pm$ 12.48	0.0878
	Difference	11.09 $\pm$ 23.02	1.46 $\pm$ 14.65	0.0633
	p-value ^b	0.0001	0.1099	
TNF- α	Baseline	183.98 $\pm$ 90.31	199.97 $\pm$ 210.65	0.7037
	8 th week	269.76 $\pm$ 188.3	211.82 $\pm$ 127.68	0.2000
	Difference	73.82 $\pm$ 184.81	35.84 $\pm$ 141.5	0.4224
	p-value ^b	0.0573	0.2272	

^a Comparison of treatment vs. placebo group, by t-test.

^b Before and after comparison, by paired t-test.

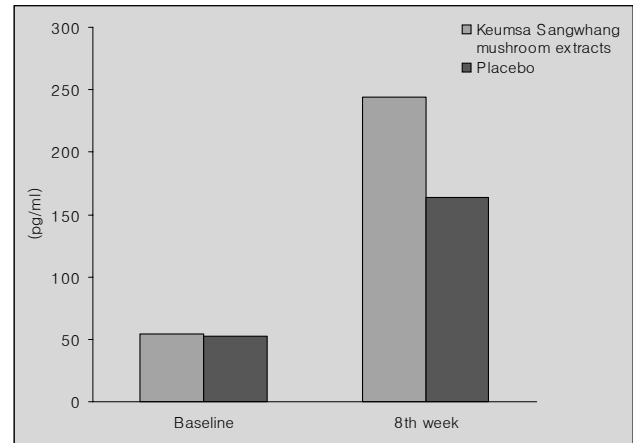


Figure 1. IL-12 concentration change in two groups.

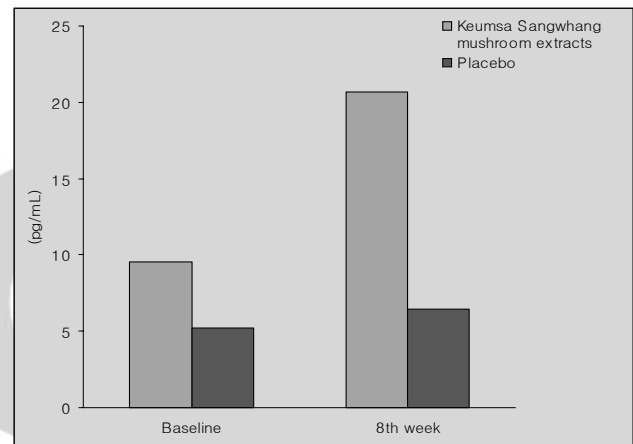


Figure 2. INF- γ concentration change in two groups.

8주 동안의 변화량이 금사상황버섯 복용군에서만 유의한 활성의 증가를 보여 위약 복용군과 p -값 0.0633의 경계상 유의성의 차이를 나타내었다($p=0.0001$)(표 2)(Fig. 2).

고 찰

본 연구는 무작위배정 임상시험으로 수행되어 연령, 성별, 흡연력, 음주력 모두 투약군과 위약군에 차이가 없어서 비교성이 확보된 것으로 판단된다. 연구 수행 중에 치료방법을 바꾼 경우가 없어 분석은 원래 배정된 대로(intention to treat; ITT) 수행되었다.

위약을 복용한 군에서도 IL-12는 통계적으로 유의한 수준으로, INF- γ 와 TNF- α 는 유의한 수준은 아니지만 역시 증가하는 경향을 보여 상황버섯 복용 자체가 아닌 임상시험에 참여하는 것이 cytokine을 증가시킨 것으로 판단된다. 이는 위약

인 젓당이 cytokine에 영향을 미쳤다가 보다는 임상시험 과정에서 피험자들의 생활양식이 규칙적으로 운동을 하는 등 더 건강한 방향으로 바뀌었을 가능성이 높은 것으로 판단되며 일종의 Hawthorne effect 라고 판단된다. 이에 대한 조사는 연구의 원 목적이 아니었기 때문에 관련 자료를 수집하지 않아 구체적인 해석을 할 수 없다는 제한점이 있다.

IL-12는 대식세포와 dendritic 세포에서 분비되는 cytokine으로 T 림프구, natural killer(NK) cell 등에 존재하는 수용체와 결합하여 INF- γ 분비를 촉진하여 세포매개성 면역반응을 촉진한다⁶⁾. 본 연구 결과도 상황버섯 복용군에서 IL-12와 INF- γ 농도가 증가한 것으로 나타나 Kim 등⁷⁾의 상황버섯에서 분리한 다당체가 강력한 antigen-presenting 세포인 dendritic 세포의 기능을 향진시켜 면역을 증강시킨다는 보고와 일치하는 소견을 보였다. 이는 상황버섯이 dendritic 세포에 작용할 것을 시사하는 소견이며 이에 대한 자세한 기전은 향후 연구를 통해 규명될 필요가 있을 것이다.

TNF- α 는 TNF- α 는 pro-inflammatory cytokine으로 염증반응의 매개체로 작용하는 것으로 보고되어 있다.⁸⁾ 본 연구 결과 상황버섯 복용군에서 복용 전에 비해 경계상 유의미성 정도로 TNF- α 가 증가하는 것으로 나타났다. 본 연구의 표본크기가 작아서 상황버섯 복용이 TNF- α 를 증가시키는데도 검정력이 떨어져서 나타난 결과일 가능성이 있어 이에 관한 추가적인 연구가 필요할 것으로 판단된다. Kim 등⁹⁾은 상황버섯이 protein tyrosine kinase와 protein kinase C의 활성화를 통해서 B cell의 증식을 유도한다고 보고하였고 Oh 등¹⁰⁾도 상황버섯이 B 림프구에 작용하여 면역을 증진시킨다고 보고하여 IL-12, INF- γ 와 같이 dendritic 세포 이외의 면역계에 상황버섯이 작용할 가능성이 있다.

Cytokine을 포함한 면역계는 면역을 증강하여 미생물이나 암세포에 대항하는 역할을 함과 동시에 염증반응이나 장기이식 거부반응에 관여하는 양날의 검과 같은 기능을 가지고 있어 본 연구에서 대상이 된 세 가지 cytokine의 증가가 과연 임상적으로 좋은 면만 있는가 하는 점은 환자에 대한 연구 또는 장기간 복용군을 추적 조사하는 추가적인 연구가 필요할 것이다.

참고문헌

1. Ikekawa T, Nakanishi M, Uehara N, Chihara G, Fukuoka F. Antitumor action of some Basidiomycetes, especially cultured *Phellinus linteus*. Gann 1968;59:155-7.
2. Chung KS, Kim SS, Kim HS, Kim KY, Han MW. Antitumor activity of Kp, a protein-polysaccharide from mycelial culture of *Phellinus linteus*. Yakhak Hoeji 1994;38:158-65.
3. Kim DH, Choi HJ, Bae EA. Effect of artificially cultured *Phellinus linteus* on harmful intestinal bacterial enzymes and rat intestinal α -glucosidases. J Fd Hyg Safety 1998;13:20-3.
4. Pyo MY, Hyun SM, Yang KS. Effects of *Phellinus linteus* extracts on the humoral immune response in normal and cyclophosphamide treated mice. J Appl Pharm 2001;9:194-200.
5. Song CH, Ra KS, Yang BK, Jeon YJ. Immuno-stimulating activity of *Phellinus linteus*. Kor J Mycol 1998;26:86-90.
6. Rajshekhar SA, Ashok Khar. Interleukin-12 secreted by mature dendritic cells mediates activation of NK cell function. FEBS Lett 2004;559:71-6.
7. Kim GY, Han MG, Song YS, Shin BC, Shin YI, Lee HJ, et al. Proteoglycan isolated from *Phellinus linteus* induces toll-like receptors 2- and 4-mediated maturation of murine dendritic cells via activation of ERK, p38, and NF-kappaB. Biol Pharm Bull 2004;27:1656-62.
8. Riccio AM, Tosca MA, Cosentino C, Pallestrini E, Ameli F, Caroncal GW, et al. Cytokine pattern in allergic and non-allergic chronic rhinosinusitis in asthmatic children. Clin Exp Allergy 2002;32:422-6.
9. Kim GY, Oh YH, Park YM. Acidic polysaccharide isolated from *Phellinus linteus* induces nitric oxide-mediated tumoricidal activity of macrophages through protein tyrosine kinase and protein kinase C. Biochem. Biophys. Res Commun 2003;309:399-407.
10. Oh GT, Han SB, Kim HM, Han MW, Yoo ID. Immunostimulating activity of *Phellinus linteus* extracts to B-lymphocytes. Arch Pharm Res 1992;15:379-81.

[Abstract]

Effects of Keumsa Sangwhang (*Phellinus linteus*) Mushroom Extracts on the IL-12, IFN- γ and TNF- α expression in Human

Heon Kim¹, Yong-Dae Kim¹, Sang-Yong Eom¹, Yan Wei Zhang¹, Nam-Sik Kim¹, Youn-Soo Hahn²,
Kyeong-Seob Shin³, Hyung-Gen Song⁴, Soon-Young Park⁵, Jeong-Su Kim⁶, Jong-Won Kang¹

Department of Preventive Medicine¹, Department of Pediatrics², Department of Laboratory medicine³,
Department of Pathology⁴, College of Medicine, Chungbuk National University, Department of Preventive Medicine,
College of Medicine, Kyung-Hee University⁵, Department of Physiology & Biophysics, College of Medicine,
University of Alabama at Birmingham⁶

Background	Some studies reported that sangwhang mushroom extracts stimulate immune activity. This study was performed to evaluate the effects of standardized Keumsa sangwhang mushroom extracts (KSME) on the IL-12, IFN- γ and TNF- α expression in human by randomized, triple blind, placebo-controlled human intervention study.
Methods	Sixty two healthy volunteers was recruited and randomized to Keumsa sangwhang (<i>Phellinus linteus</i>) mushroom extracts treatment group and placebo group. Plasma IL-12, IFN- γ and TNF- α concentrations were measure by ELISA before treatment and after 8-week treatment.
Results	Plasma IL-12 levels are significantly elevated both in KSME treated group and placebo group and the increment was greater in KSME group than that of placebo. The INF- γ level was significantly elevated in KSME group but not in placebo group. The increment of TNF- α level was greater in KSME treated group than in placebo group which was not statistically significant.
Conclusions	This results imply that KSME treatment might increase some cytokine levels in human. The clinical significance need further study. (Korean J Health Promot Dis Prev 2006; 6(4): 245~249)
Key words	Keumsa Sangwhang (<i>Phellinus linteus</i>) mushroom extracts, immune activity, interleukin-12, interferon- γ , tumor necrosis factor-alpha

• Address for correspondence : **Jong-Won Kang**
Department of Preventive Medicine
• Tel : 043-261-2879
• E-mail : jwkang@pm.cbu.ac.kr